2004 年数学(二) 真题解析

一、填空题

(1)【答案】 0.

【解】 当 $x=0$ 时,$f(0)=0$;

当 $x\neq 0$ 时,$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n-1)x}{nx^2+1}=\dfrac{1}{x}$,即 $f(x)=\begin{cases}0, & x=0,\\ \dfrac{1}{x}, & x\neq 0.\end{cases}$

因为 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ 不存在,所以 $x=0$ 为 $f(x)$ 的间断点.

方法点评:讨论由极限表示的函数的连续与间断时,先求出函数的具体表达式,再讨论分段点处的连续性.

【例】 设 $f(x)=\lim\limits_{t\to x}\left(\dfrac{\sin x}{\sin t}\right)^{\frac{t}{\sin x-\sin t}}$,求 $f(x)$ 的间断点.

【解】 $f(x)=\lim\limits_{t\to x}\left(\dfrac{\sin x}{\sin t}\right)^{\frac{t}{\sin x-\sin t}}=\lim\limits_{t\to x}\left[\left(1+\dfrac{\sin x-\sin t}{\sin t}\right)^{\frac{\sin t}{\sin x-\sin t}}\right]^{\frac{t}{\sin t}}=\mathrm{e}^{\frac{x}{\sin x}}$.

当 $x=k\pi(k\in\mathbf{Z})$ 时,$f(x)$ 间断.

因为 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\mathrm{e}$,所以 $x=0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点;

因为 $f(\pi-0)=+\infty$,$f(\pi+0)=0$,所以 $x=\pi$ 为 $f(x)$ 的第二类间断点,

同理 $x=k\pi(k\in\mathbf{Z}$ 且 $k\neq 0)$ 为 $f(x)$ 的第二类间断点.

(2)【答案】 $(-\infty,1)$.

【解】 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\dfrac{t^2-1}{t^2+1}$,

由 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\Big/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\dfrac{\frac{4t}{(t^2+1)^2}}{3(t^2+1)}=\dfrac{4t}{3(t^2+1)^3}<0$,得 $t<0$.

而 $x'(t)=3t^2+3>0$,所以 $x=t^3+3t+1$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调增加,于是 $t<0$ 对应的 x 的范围为 $(-\infty,1)$,故 $y=y(x)$ 向上凸的 x 的取值范围为 $(-\infty,1)$.

(3)【答案】 $\dfrac{\pi}{2}$.

【解】 方法一 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-1}}\xlongequal{x=\sec t}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec t\tan t}{\sec t\tan t}\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}$.

方法二

$$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-1}}=\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{1-\left(\frac{1}{x}\right)^2}}=-\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)}{\sqrt{1-\left(\frac{1}{x}\right)^2}}=-\arcsin\frac{1}{x}\Big|_1^{+\infty}=\frac{\pi}{2}.$$

(4)【答案】 2.

【解】 方法一 $z=\mathrm{e}^{2x-3z}+2y$ 两边对 x 求偏导,得 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\mathrm{e}^{2x-3z}\cdot\left(2-3\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)$,

解得$\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{2\mathrm{e}^{2x-3z}}{1+3\mathrm{e}^{2x-3z}}$；

$z=\mathrm{e}^{2x-3z}+2y$ 两边对 y 求偏导，得$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-3\mathrm{e}^{2x-3z}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial y}+2$，解得$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{2}{1+3\mathrm{e}^{2x-3z}}$，于是

$$3\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2(1+3\mathrm{e}^{2x-3z})}{1+3\mathrm{e}^{2x-3z}}=2.$$

方法二 $z=\mathrm{e}^{2x-3z}+2y$ 两边求全微分，得 $\mathrm{d}z=\mathrm{d}(\mathrm{e}^{2x-3z})+2\mathrm{d}y=\mathrm{e}^{2x-3z}(2\mathrm{d}x-3\mathrm{d}z)+2\mathrm{d}y$，

整理得 $\mathrm{d}z=\dfrac{2\mathrm{e}^{2x-3z}}{1+3\mathrm{e}^{2x-3z}}\mathrm{d}x+\dfrac{2}{1+3\mathrm{e}^{2x-3z}}\mathrm{d}y$，

于是$\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{2\mathrm{e}^{2x-3z}}{1+3\mathrm{e}^{2x-3z}}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{2}{1+3\mathrm{e}^{2x-3z}}$，故 $3\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{2(1+3\mathrm{e}^{2x-3z})}{1+3\mathrm{e}^{2x-3z}}=2.$

(5)【答案】 $y=\dfrac{x^3}{5}+\sqrt{x}$.

【解】 由$(y+x^3)\mathrm{d}x-2x\,\mathrm{d}y=0$，得$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\dfrac{1}{2x}y=\dfrac{x^2}{2}$，解得

$$y=\left(\int\frac{x^2}{2}\mathrm{e}^{\int-\frac{1}{2x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)\mathrm{e}^{-\int-\frac{1}{2x}\mathrm{d}x}=C\sqrt{x}+\frac{x^3}{5},$$

由 $y(1)=\dfrac{6}{5}$ 得 $C=1$，于是 $y=\dfrac{x^3}{5}+\sqrt{x}$.

(6)【答案】 $\dfrac{1}{9}$.

【解】 $|\boldsymbol{A}|=3$，在 $\boldsymbol{ABA}^*=2\boldsymbol{BA}^*+\boldsymbol{E}$ 两边右乘 $\boldsymbol{A}$ 得 $3\boldsymbol{AB}=6\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}$ 或 $3(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}$，

于是 $3^3|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|\cdot|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|$.

而 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，$|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=1$，故 $|\boldsymbol{B}|=\dfrac{1}{9}$.

方法点评：本题考查矩阵与伴随矩阵的关系、未知矩阵的行列式.

设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵，若题中出现伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 时，一般需要使用如下性质：

(1) $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$；

(2) $\boldsymbol{AA}^*=\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}$. 特别地，当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时，$\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$，即 $\boldsymbol{A}^*$ 与 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 两矩阵成比例；

(3) $r(\boldsymbol{A}^*)=\begin{cases}n, & r(\boldsymbol{A})=n,\\ 1, & r(\boldsymbol{A})=n-1,\\ 0, & r(\boldsymbol{A})<n-1.\end{cases}$

二、选择题

(7)【答案】 (B).

【解】 **方法一** 由 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\alpha}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\int_0^x\cos t^2\mathrm{d}t}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\cos x^2=1$，得 $\alpha\sim x$；

由 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\beta}{x^m}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\int_0^{x^2}\tan\sqrt{t}\,\mathrm{d}t}{x^m}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{2x\tan x}{mx^{m-1}}$，得 $m-1=2$，即 $m=3$，且 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\beta}{x^3}=\dfrac{2}{3}$，

于是 $\beta \sim \frac{2}{3}x^3$；

由 $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\gamma}{x^m}=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{\sqrt{x}}\sin t^3\,\mathrm{d}t}{x^m}=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}\sin x^{\frac{3}{2}}}{mx^{m-1}}$，得 $m-1=1$，即 $m=2$，且 $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\gamma}{x^2}=\frac{1}{4}$，

于是 $\gamma \sim \frac{1}{4}x^2$.

故无穷小阶数由低到高的次序为 α,γ,β，应选(B).

方法二　因为 $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\alpha}{\beta}=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x\cos t^2\,\mathrm{d}t}{\int_0^{x^2}\tan\sqrt{t}\,\mathrm{d}t}=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\cos x^2}{2x\tan x}=+\infty$，

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\beta}{\gamma}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{x^2}\tan\sqrt{t}\,\mathrm{d}t}{\int_0^{\sqrt{x}}\sin t^3\,\mathrm{d}t}=\lim_{x\to 0^+}\frac{2x\tan x}{\frac{1}{2\sqrt{x}}\cdot\sin x^{\frac{3}{2}}}=0,$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\gamma}{\alpha}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{\sqrt{x}}\sin t^3\,\mathrm{d}t}{\int_0^x\cos t^2\,\mathrm{d}t}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}\cdot\sin x^{\frac{3}{2}}}{\cos x^2}=0,$$

所以无穷小阶数由低到高的次序为 α,γ,β，应选(B).

方法三　当 $t\to 0^+$ 时，$\lim\limits_{t\to 0^+}\cos t^2=1$，则 $\alpha\sim x$；

当 $t\to 0^+$ 时，$\tan\sqrt{t}\sim\sqrt{t}$，则 $\beta\sim\frac{2}{3}x^3$；

当 $t\to 0^+$ 时，$\sin t^3\sim t^3$，则 $\gamma\sim\frac{1}{4}x^2$，

故无穷小的阶数由低到高的次序为 α,γ,β，应选(B).

方法点评：本题考查无穷小阶数的比较. 判断无穷小的阶数有如下几种常用方法：

(1) 等价无穷小. 如：$\sqrt[3]{1+x^2}-1\sim\frac{1}{3}x^2$.

(2) 麦克劳林公式. 如：$x-\sin x=x-\left[x-\frac{x^3}{3!}+o(x^3)\right]\sim\frac{1}{6}x^3$.

(3) 待定阶数法. 如：$\alpha=\int_0^{x^2}\frac{\tan t}{t}\mathrm{d}t$，由 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\alpha}{x^m}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{2x\cdot\frac{\tan x^2}{x^2}}{mx^{m-1}}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{2x}{mx^{m-1}}$，得 $m-1=1$，即 $m=2$，且 $\alpha\sim x^2$.

(8)【答案】 (C).

【解】 **方法一**　由 $f(x)=\begin{cases}x^2-x, & x\leqslant 0,\\ x-x^2, & 0<x<1,\\ x^2-x, & x\geqslant 1,\end{cases}$

得 $f'(x)=\begin{cases}2x-1, & x<0,\\ 1-2x, & 0<x<1,\\ 2x-1, & x>1,\end{cases}$ $f''(x)=\begin{cases}2, & x<0,\\ -2, & 0<x<1,\\ 2, & x>1.\end{cases}$

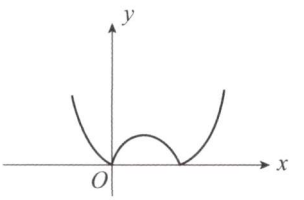
当 $x<0$ 时，$f'(x)=2x-1<0$；当 $0<x<\dfrac{1}{2}$ 时，$f'(x)=1-2x>0$，

则 $x=0$ 为 $f(x)$ 的极小值点；

又当 $x<0$ 时，$f''(x)=2>0$；当 $0<x<1$ 时，$f''(x)=-2<0$，则 $(0,0)$ 为曲线 $y=f(x)$ 的拐点，应选(C).

方法二 函数 $y=x(1-x)$ 是经过点 $(0,0)$ 和 $(1,0)$ 的开口向下的抛物线.

函数 $y=|x(1-x)|$ 的图像如右图所示，显然 $x=0$ 为 $y=|x(1-x)|$ 的极小值点，$(0,0)$ 为曲线 $y=|x(1-x)|$ 的拐点，应选(C).



二(8) 题图

(9)【答案】 (B).

【解】 $\lim\limits_{n\to\infty}\ln\sqrt[n]{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^2\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^2\cdots\left(1+\dfrac{n}{n}\right)^2}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}2\ln\left(1+\dfrac{i}{n}\right)$

$=2\int_0^1\ln(1+x)\mathrm{d}x=2\int_0^1\ln(1+x)\mathrm{d}(1+x)=2\int_1^2\ln x\,\mathrm{d}x$，

应选(B).

方法点评：利用定积分定义计算极限是常考题型，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}f\left(\dfrac{i}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

具有如下两个特征的 n 项和的极限一般使用定积分定义：

(1) 分子所有项、分母所有项的次数是一致的；

(2) 分母的项比分子的项高一次.

(10)【答案】 (C).

【解】 根据导数的定义，$f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}>0$.

由极限保号性，存在 $\delta>0$，当 $0<|x|<\delta$ 时，$\dfrac{f(x)-f(0)}{x}>0$.

于是当 $x\in(-\delta,0)$ 时，$f(x)<f(0)$；当 $x\in(0,\delta)$ 时，$f(x)>f(0)$，应选(C).

方法点评：本题考查极限保号性的应用. 函数在一点导数大于(小于)零与函数在一个区间内大于(小于)零是不同的，需要作如下补充说明：

(1) 函数在一点导数大于(小于)零的情形

若 $f'(a)>0$，由导数的定义，$f'(a)=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}>0$，由极限的保号性，存在 $\delta>0$，当 $0<|x-a|<\delta$ 时，$\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}>0$，于是有 $\begin{cases}f(x)<f(a), & x\in(a-\delta,a),\\ f(x)>f(a), & x\in(a,a+\delta),\end{cases}$ 但 $f(x)$ 在 $x=a$ 的去心邻域内不一定单调增加；

若 $f'(a)<0$，由导数的定义，$f'(a)=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}<0$，由极限的保号性，存在 $\delta>0$，

当 $0<|x-a|<\delta$ 时，$\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}<0$，于是有 $\begin{cases} f(x)>f(a), & x\in(a-\delta,a), \\ f(x)<f(a), & x\in(a,a+\delta), \end{cases}$ 但 $f(x)$ 在 $x=a$ 的去心邻域内不一定单调减少.

注意函数在一点导数大于(小于)零不能推出函数在该点邻域内单调递增(递减)，如：

$$f(x)=\begin{cases} \dfrac{1}{2}x+x^2\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0, \end{cases}$$

显然 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，

又 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{2}+x\cos\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{1}{2}>0$，当 $x\neq 0$ 时，$f'(x)=\dfrac{1}{2}+2x\cos\dfrac{1}{x}+\sin\dfrac{1}{x}$，因为 $f'\left(\dfrac{1}{2n\pi+\dfrac{\pi}{2}}\right)=\dfrac{3}{2}>0$，$f'\left(\dfrac{1}{2n\pi-\dfrac{\pi}{2}}\right)=-\dfrac{1}{2}<0$，所以 $f'(x)$ 在 $x=0$ 的去心邻域内不保正号，$f(x)$ 在 $x=0$ 的邻域内不单调.

(2) 若 $f'(x)$ 在 $x=a$ 的去心邻域内保正号或负号，则 $f(x)$ 在 $x=a$ 的去心邻域内单调增加或单调减少.

(11)【答案】 (A).

【解】 微分方程 $y''+y=0$ 的特征方程为 $\lambda^2+1=0$，特征根为 $\lambda_{1,2}=\pm\mathrm{i}$.

$y''+y=1+x^2+\sin x$ 可分解为

$$y''+y=1+x^2, \qquad ①$$

$$y''+y=\sin x, \qquad ②$$

微分方程 ① 的特解形式为 $y_1=ax^2+bx+c$，

微分方程 ② 的特解形式为 $y_2=x(A\sin x+B\cos x)$，

则微分方程 $y''+y=1+x^2+\sin x$ 的特解形式为

$$y^*=ax^2+bx+c+x(A\sin x+B\cos x),$$

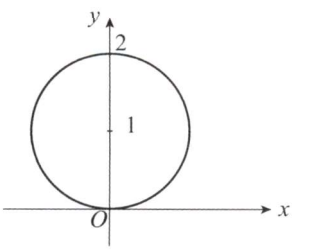
应选(A).

(12)【答案】 (D).

【解】 **方法一** 令 $\begin{cases} x=r\cos\theta, \\ y=r\sin\theta \end{cases}(0\leqslant\theta\leqslant\pi, 0\leqslant r\leqslant 2\sin\theta)$，

则 $\iint\limits_D f(xy)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}rf(r^2\sin\theta\cos\theta)\mathrm{d}r$，

应选(D).



二(12) 题图

方法二 D 的 X 型区域为

$D=\{(x,y)\mid -1\leqslant x\leqslant 1, 1-\sqrt{1-x^2}\leqslant y\leqslant 1+\sqrt{1-x^2}\}$，

则 $\iint\limits_D f(xy)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{1+\sqrt{1-x^2}}f(xy)\mathrm{d}y$，(A) 不对；

D 的 Y 型区域为 $D=\{(x,y)\mid -\sqrt{2y-y^2}\leqslant x\leqslant\sqrt{2y-y^2}, 0\leqslant y\leqslant 2\}$，则

$\iint\limits_D f(xy)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^2\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{2y-y^2}}^{\sqrt{2y-y^2}}f(xy)\mathrm{d}x$，因为 $f(xy)$ 奇偶性不确定，所以(B) 不对；

因为极坐标变换下 $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$，所以(C) 不对，应选(D).

(13)【答案】 (D).

【解】 由初等变换的定义得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，

于是 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，故 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，应选(D).

(14)【答案】 (A).

【解】 **方法一** 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 分别为 $m\times n$ 及 $n\times m$ 矩阵，由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 得 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant n$. 因为 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为非零矩阵，所以 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 1$，$r(\boldsymbol{B})\geqslant 1$，于是 $r(\boldsymbol{A})<n$，$r(\boldsymbol{B})<n$，再由矩阵的秩、矩阵行向量组的秩、矩阵列向量组的秩相等得 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性相关，应选(A).

方法二 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}b_{11}&b_{12}&\cdots&b_{1s}\\b_{21}&b_{22}&\cdots&b_{2s}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\b_{n1}&b_{n2}&\cdots&b_{ns}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1\\\boldsymbol{\beta}_2\\\vdots\\\boldsymbol{\beta}_n\end{pmatrix}$，

由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 得

$$\begin{cases}b_{11}\boldsymbol{\alpha}_1+b_{21}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+b_{n1}\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0},\\b_{12}\boldsymbol{\alpha}_1+b_{22}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+b_{n2}\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0},\\\vdots\\b_{1s}\boldsymbol{\alpha}_1+b_{2s}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+b_{ns}\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}\end{cases}\text{及}\begin{cases}a_{11}\boldsymbol{\beta}_1+a_{12}\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+a_{1n}\boldsymbol{\beta}_n=\boldsymbol{0},\\a_{21}\boldsymbol{\beta}_1+a_{22}\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+a_{2n}\boldsymbol{\beta}_n=\boldsymbol{0},\\\vdots\\a_{m1}\boldsymbol{\beta}_1+a_{m2}\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+a_{mn}\boldsymbol{\beta}_n=\boldsymbol{0}.\end{cases}$$

因为 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为非零矩阵，所以存在不全为零的常数 b_{1j}，b_{2j}，$\cdots$，b_{nj} 及 a_{i1}，a_{i2}，$\cdots$，a_{in}，使得

$$b_{1j}\boldsymbol{\alpha}_1+b_{2j}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+b_{nj}\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}\text{ 及 }a_{i1}\boldsymbol{\beta}_1+a_{i2}\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+a_{in}\boldsymbol{\beta}_n=\boldsymbol{0},$$

即 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\cdots$，$\boldsymbol{\alpha}_n$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，$\cdots$，$\boldsymbol{\beta}_n$ 都线性相关，应选(A).

方法点评：当研究矩阵的秩与向量相关性时，一般使用矩阵的秩、矩阵行向量组的秩、矩阵列向量组的秩相等的性质.

向量组线性相关的充要条件是该向量组的秩小于向量组所含向量的个数；向量组线性无关的充要条件是向量组的秩与向量组所含向量个数相等.

三、解答题

(15)【解】 **方法一**
$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^3}\left[\left(\frac{2+\cos x}{3}\right)^x-1\right]=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x\ln\frac{2+\cos x}{3}}-1}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{x\ln\dfrac{2+\cos x}{3}}{x^3}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(1+\dfrac{\cos x-1}{3}\right)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{\cos x-1}{3}}{x^2}=-\frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=-\frac{1}{6}.$$

方法二 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^3}\left[\left(\dfrac{2+\cos x}{3}\right)^x-1\right]=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(\dfrac{2+\cos x}{3}\right)^x-1}{x^3}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\left(\dfrac{2+\cos x}{3}\right)^x\cdot\left(\ln\dfrac{2+\cos x}{3}-\dfrac{x\sin x}{2+\cos x}\right)}{3x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\left(\frac{\ln\dfrac{2+\cos x}{3}}{3x^2}-\frac{x\sin x}{3(2+\cos x)x^2}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\dfrac{2+\cos x}{3}}{3x^2}-\frac{1}{9}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-\dfrac{\sin x}{2+\cos x}}{6x}-\frac{1}{9}=-\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{6(2+\cos x)x}-\frac{1}{9}=-\frac{1}{18}-\frac{1}{9}=-\frac{1}{6}.$$

方法点评:本题考查不定型$\dfrac{0}{0}$型极限的计算.

计算该不定型极限通常使用的方法有:等价无穷小、洛必达法则、麦克劳林公式等,若分子或分母比较复杂时,注意使用如下技巧:

(1) 若题中出现$u(x)^{v(x)}$,一般转化为$e^{v(x)\ln u(x)}$;

(2) 若题中出现指数函数,一般使用$e^{\Delta}-1\sim\Delta(\Delta\to 0)$;

(3) 若题中出现对数函数,一般使用$\ln(1+\Delta)\sim\Delta(\Delta\to 0)$.

使用洛必达法则时请注意:若分子或分母比较复杂,先将分子、分母处理后再使用.若使用洛必达法则极限不存在,说明本题洛必达法则不适用.

(16)**【解】** (Ⅰ)当$x\in[-2,0)$时,$x+2\in[0,2)$,

则$f(x)=kf(x+2)=k(x+2)[(x+2)^2-4]=kx(x+2)(x+4)$,

于是$f(x)=\begin{cases}kx(x+2)(x+4), & -2\leqslant x<0,\\ x(x^2-4), & 0\leqslant x\leqslant 2.\end{cases}$

(Ⅱ)由$f(0-0)=0$,$f(0)=f(0+0)$得$f(x)$在$x=0$处连续.

$f'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}(x^2-4)=-4$;

$f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=k\lim\limits_{x\to 0^-}(x+2)(x+4)=8k$,

当$f'_+(0)=f'_-(0)$,即$k=-\dfrac{1}{2}$时,$f(x)$在$x=0$处可导.

(17)(Ⅰ)**【证明】** 因为$f(x+\pi)=\int_{x+\pi}^{x+\frac{3\pi}{2}}|\sin t|\,dt$

$$\xlongequal{t-\pi=u}\int_{x}^{x+\frac{\pi}{2}}|\sin(u+\pi)|\,du=\int_{x}^{x+\frac{\pi}{2}}|\sin u|\,du=f(x),$$

所以$f(x)$是以π为周期的周期函数.

(Ⅱ)**【解】** 因为$f(x)$以π为周期,所以只需要求函数$f(x)$在$[0,\pi]$上的最大值和最小值即可得函数$f(x)$的值域.

由$f'(x)=\left|\sin\left(x+\dfrac{\pi}{2}\right)\right|-|\sin x|=|\cos x|-|\sin x|=0$,得$x=\dfrac{\pi}{4}$,$x=\dfrac{3\pi}{4}$.

因为 $f(0)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}|\sin t|\,\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\,\mathrm{d}t=1$,

$f\left(\frac{\pi}{4}\right)=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}|\sin t|\,\mathrm{d}t=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\sin t\,\mathrm{d}t=-\cos t\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}=\sqrt{2}$,

$f\left(\frac{3\pi}{4}\right)=\int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}|\sin t|\,\mathrm{d}t=\int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi}\sin t\,\mathrm{d}t-\int_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}}\sin t\,\mathrm{d}t=-\cos t\Big|_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi}+\cos t\Big|_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}}=2-\sqrt{2}$,

$f(\pi)=f(0)=1$,所以 $f(x)$ 的最小值为 $2-\sqrt{2}$,$f(x)$ 的最大值为 $\sqrt{2}$,故 $f(x)$ 的值域为 $[2-\sqrt{2},\sqrt{2}]$.

方法点评:求周期函数的最小值和最大值,只需要研究函数在一个周期上的最小值和最大值.

(18)【解】 (Ⅰ)由定积分的几何应用的体积公式得

$$V(t)=\pi\int_0^t\left(\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}\right)^2\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}\int_0^t(\mathrm{e}^{2x}+\mathrm{e}^{-2x}+2)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{8}(\mathrm{e}^{2t}-\mathrm{e}^{-2t}+4t),$$

弧微分为 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}\right)^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}\mathrm{d}x$,

则旋转体的侧面积为

$$S(t)=2\pi\int_0^t|f(x)|\,\mathrm{d}s=2\pi\int_0^t\left(\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}\right)^2\mathrm{d}x=2V(t)=\frac{\pi}{4}(\mathrm{e}^{2t}-\mathrm{e}^{-2t}+4t),$$

于是 $\frac{S(t)}{V(t)}=2$.

(Ⅱ)$F(t)=\pi\left(\frac{\mathrm{e}^t+\mathrm{e}^{-t}}{2}\right)^2$,

$$\lim_{t\to+\infty}\frac{S(t)}{F(t)}=\lim_{t\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^{2t}-\mathrm{e}^{-2t}+4t}{\mathrm{e}^{2t}+\mathrm{e}^{-2t}+2}=\lim_{t\to+\infty}\frac{1-\mathrm{e}^{-4t}+4\dfrac{t}{\mathrm{e}^{2t}}}{1+\mathrm{e}^{-4t}+2\dfrac{1}{\mathrm{e}^{2t}}}=1.$$

(19)【证明】 **方法一　辅助函数法(单调性)**

$\ln^2 b-\ln^2 a>\frac{4}{\mathrm{e}^2}(b-a)$ 等价于 $\ln^2 b-\ln^2 a-\frac{4}{\mathrm{e}^2}(b-a)>0$.

令 $f(x)=\ln^2 x-\ln^2 a-\frac{4}{\mathrm{e}^2}(x-a)$,　$f(a)=0$.

$f'(x)=\frac{2\ln x}{x}-\frac{4}{\mathrm{e}^2}$,因为 $f''(x)=\frac{2(1-\ln x)}{x^2}<0(x>\mathrm{e})$,

所以当 $x>\mathrm{e}$ 时,$f'(x)$ 单调减少.

由 $\begin{cases}f'(\mathrm{e}^2)=0,\\ f''(x)<0(x>\mathrm{e})\end{cases}$ 得 $f'(x)>0(\mathrm{e}<x<\mathrm{e}^2)$,即 $f(x)$ 在 $(\mathrm{e},\mathrm{e}^2)$ 内单调增加,

由 $\mathrm{e}<a<b<\mathrm{e}^2$ 及 $f(a)=0$ 得 $f(b)>0$,故 $\ln^2 b-\ln^2 a>\frac{4}{\mathrm{e}^2}(b-a)$.

方法二　中值定理法

$\ln^2 b-\ln^2 a>\frac{4}{\mathrm{e}^2}(b-a)$ 等价于 $\frac{\ln^2 b-\ln^2 a}{b-a}>\frac{4}{\mathrm{e}^2}$.

令 $f(x)=\ln^2 x$，$f'(x)=\dfrac{2\ln x}{x}$，由微分中值定理得

$$\frac{\ln^2 b-\ln^2 a}{b-a}=\frac{2\ln c}{c}，\text{其中 } c\in(a,b).$$

令 $\varphi(x)=\dfrac{2\ln x}{x}$，因为 $\varphi'(x)=\dfrac{2(1-\ln x)}{x^2}<0(x>\mathrm{e})$，所以 $\varphi(x)$ 在 $(\mathrm{e},\mathrm{e}^2)$ 内单调减少且 $\varphi(\mathrm{e}^2)=\dfrac{4}{\mathrm{e}^2}$，从而 $\dfrac{2\ln c}{c}>\dfrac{4}{\mathrm{e}^2}$，即 $\dfrac{\ln^2 b-\ln^2 a}{b-a}>\dfrac{4}{\mathrm{e}^2}$.

(20)【解】 **方法一** 设飞机着陆时 $t=0$，从着陆开始的 t 时刻飞机速度为 $v(t)$，由牛顿第二定律得 $F_{\text{阻}}=ma$，由题意得 $\begin{cases} m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-kv, \\ v(0)=700. \end{cases}$

由 $m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-kv$，得 $m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\cdot\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-kv$，即 $m\,\mathrm{d}v=-k\,\mathrm{d}x$，积分得 $mv=-kx+C$.

由 $v(0)=700$，$x(0)=0$ 得 $C=700m$，于是 $x=\dfrac{1}{k}(700-v)m$.

取 $v=0$ 得 $x=\dfrac{1}{6\times10^6}\times700\times9\,000=1.05(\mathrm{km})$，

即飞机从着陆到停止最长可以滑行1.05千米.

方法二 设从着陆($t=0$)开始 t 时刻飞机滑行的速度为 $v(t)$，根据题意得

$$\begin{cases} m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-kv, \\ v(0)=700. \end{cases}$$

由 $m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-kv$，得 $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+\dfrac{k}{m}v=0$，解得 $v(t)=C\mathrm{e}^{-\int\frac{k}{m}\mathrm{d}t}=C\mathrm{e}^{-\frac{k}{m}t}$.

由 $v(0)=700$ 得 $C=700$，于是 $v(t)=700\mathrm{e}^{-\frac{k}{m}t}$.

故飞机滑行的最大距离为

$$S=\int_0^{+\infty}v(t)\mathrm{d}t=700\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{k}{m}t}\mathrm{d}t=\frac{700m}{k}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{k}{m}t}\mathrm{d}\left(\frac{k}{m}t\right)$$

$$=\frac{700m}{k}\Gamma(1)=\frac{700m}{k}=1.05(\mathrm{km}).$$

(21)【解】 **方法一** 由复合函数求导法则得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=2xf'_1+y\mathrm{e}^{xy}f'_2,\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-2yf'_1+x\mathrm{e}^{xy}f'_2,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2x(-2yf''_{11}+x\mathrm{e}^{xy}f''_{12})+(1+xy)\mathrm{e}^{xy}f'_2+y\mathrm{e}^{xy}(-2yf''_{21}+x\mathrm{e}^{xy}f''_{22})$$

$$=-4xyf''_{11}+2(x^2-y^2)\mathrm{e}^{xy}f''_{12}+xy\mathrm{e}^{2xy}f''_{22}+(1+xy)\mathrm{e}^{xy}f'_2.$$

方法二 $z=f(x^2-y^2,\mathrm{e}^{xy})$ 两边求微分得

$$\mathrm{d}z=f'_1\cdot\mathrm{d}(x^2-y^2)+f'_2\cdot\mathrm{d}(\mathrm{e}^{xy})=f'_1\cdot(2x\,\mathrm{d}x-2y\mathrm{d}y)+f'_2\cdot\mathrm{e}^{xy}(y\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y)$$

$$=(2xf'_1+y\mathrm{e}^{xy}f'_2)\mathrm{d}x+(-2yf'_1+x\mathrm{e}^{xy}f'_2)\mathrm{d}y,$$

于是 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=2xf'_1+y\mathrm{e}^{xy}f'_2$，

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-2yf'_1+x\mathrm{e}^{xy}f'_2,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-4xyf''_{11}+2(x^2-y^2)\mathrm{e}^{xy}f''_{12}+xy\mathrm{e}^{2xy}f''_{22}+(1+xy)\mathrm{e}^{xy}f'_2.$$

(22)【解】 方法一

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1+a & 1 & 1 & 1\\ 2 & 2+a & 2 & 2\\ 3 & 3 & 3+a & 3\\ 4 & 4 & 4 & 4+a\end{vmatrix}=(a+10)\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 2 & 2+a & 2 & 2\\ 3 & 3 & 3+a & 3\\ 4 & 4 & 4 & 4+a\end{vmatrix}=(a+10)a^3,$$

当 $a=-10$ 或 $a=0$ 时,方程组有非零解.

当 $a=-10$ 时,

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-9 & 1 & 1 & 1\\ 2 & -8 & 2 & 2\\ 3 & 3 & -7 & 3\\ 4 & 4 & 4 & -6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-9 & 1 & 1 & 1\\ 1 & -4 & 1 & 1\\ 3 & 3 & -7 & 3\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & -4 & 1 & 1\\ -9 & 1 & 1 & 1\\ 3 & 3 & -7 & 3\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1 & -4 & 1 & 1\\ 0 & -7 & 2 & 2\\ 0 & 3 & -2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & -4 & 1 & 1\\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & 0\\ 0 & 0 & -\frac{8}{3} & 2\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & -4 & 1 & 1\\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & 0\\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{4}\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1 & -4 & 0 & \frac{7}{4}\\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{4}\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & -\frac{1}{4}\\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{4}\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

方程组的通解为 $\boldsymbol{X}=C\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}$($C$ 为任意常数);

当 $a=0$ 时,$\boldsymbol{A}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$,方程组的通解为

$$\boldsymbol{X}=C_1\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\0\end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix}-1\\0\\1\\0\end{pmatrix}+C_3\begin{pmatrix}-1\\0\\0\\1\end{pmatrix}(C_1,C_2,C_3\text{ 为任意常数}).$$

方法二

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1+a & 1 & 1 & 1\\ 2 & 2+a & 2 & 2\\ 3 & 3 & 3+a & 3\\ 4 & 4 & 4 & 4+a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}a+10 & a+10 & a+10 & a+10\\ 2 & 2+a & 2 & 2\\ 3 & 3 & 3+a & 3\\ 4 & 4 & 4 & 4+a\end{pmatrix},$$

当 $a=-10$ 时，$r(\boldsymbol{A})<4$，方程组有非零解，

由 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 0\\ 2 & -8 & 2 & 2\\ 3 & 3 & -7 & 3\\ 4 & 4 & 4 & -6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & -4 & 1 & 1\\ 2 & 2 & 2 & -3\\ 3 & 3 & -7 & 3\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & -4 & 1 & 1\\ 0 & 10 & 0 & -5\\ 0 & 15 & -10 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

$$\to\begin{pmatrix}1 & -4 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 3 & -2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & -1\\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0 & -2 & \frac{3}{2}\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & -1\\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{4}\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

得方程组的通解为 $\boldsymbol{X}=C\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}$（$C$ 为任意常数）；

当 $a\neq-10$ 时，$\boldsymbol{A}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 2 & 2+a & 2 & 2\\ 3 & 3 & 3+a & 3\\ 4 & 4 & 4 & 4+a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & a & 0 & 0\\ 0 & 0 & a & 0\\ 0 & 0 & 0 & a\end{pmatrix}$，

当 $a=0$ 时，$r(\boldsymbol{A})=1<4$，方程组有无数个解，通解为

$$\boldsymbol{X}=C_1\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\0\end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix}-1\\0\\1\\0\end{pmatrix}+C_3\begin{pmatrix}-1\\0\\0\\1\end{pmatrix}\ (C_1,C_2,C_3\text{ 为任意常数}).$$

(23)【解】 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -2 & 3\\ 1 & \lambda-4 & 3\\ -1 & -a & \lambda-5\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda^2-8\lambda+3a+18)$，

情形一：$\lambda=2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值，则当 $\lambda=2$ 时，$\lambda^2-8\lambda+3a+18=0$，即 $4-16+3a+18=0$，解得 $a=-2$.

$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -2 & 3\\ 1 & -2 & 3\\ -1 & 2 & -3\end{pmatrix}$，因为 $r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$，所以方程组 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的基

础解系只含两个线性无关的解向量，即 $\lambda=2$ 有两个线性无关的特征向量，故 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化.

情形二：$\lambda=2$ 为一重特征值，则 $\lambda^2-8\lambda+3a+18=0$ 有二重根，即 $\Delta=64-4(3a+18)=0$，解得 $a=-\dfrac{2}{3}$.

二重特征值为 $\lambda_2=\lambda_3=-\dfrac{-8}{2}=4$，因为 $r(4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，所以 $\boldsymbol{A}$ 不可相似对角化.